

BÀI 2. SỐ THỰC. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ THỰC

2. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Số vô tỉ không viết được dưới dạng phân số.

Ví dụ: $\pi = 3,14159\dots$; $\sqrt{2} = 1.41421356\dots$ là các số vô tỉ.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I .

3. Khái niệm căn bậc hai số học

Căn bậc hai số học của một số a không âm là một số không âm x sao cho $x^2 = a$.

Căn bậc hai số học của a được kí hiệu là $\sqrt{a}$.

Ví dụ: $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{256} = 16$.

Bài 1. Tính

a) $\sqrt{13^2}$

b) $\sqrt{(-7)^2}$

c) $\sqrt{81}$

d) $\sqrt{169}$

e) $\sqrt{\frac{1}{9}}$

f) $\sqrt{\frac{64}{25}}$

g) $\sqrt{81} - \sqrt{64} + \sqrt{49}$

h) $\sqrt{7^2} + \sqrt{\frac{25}{16}} - \frac{3}{2}$

Bài 2. Tính

1) $\frac{4}{3} : (-2)^3 - \sqrt{\frac{9}{64}}$

2) $\frac{6}{7} : (-2)^3 - \sqrt{\frac{9}{16}}$

3) $2^2 + 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^0 - \sqrt{\frac{1}{9}}$

4) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{8}{3} : (-2)^2 - \sqrt{\frac{4}{9}}$

5) $\left(-\frac{2}{3}\right)^0 - \frac{1}{5} : \sqrt{\frac{9}{25}} + 20\%$

6) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 6 + 3^2 : \frac{\sqrt{9}}{4}$

7) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{1 + \frac{5}{4}} - \frac{-5}{6} + \frac{1}{\sqrt{4}}$

8) $\frac{2}{3}\sqrt{81} - \left(\frac{-3}{4}\right) \cdot \sqrt{\frac{9}{64}} + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2$

Bài 3. Tìm x biết:

1) $\sqrt{x} = 2$

2) $\sqrt{x} = 3$

3) $\sqrt{x+1} = 4$

4)

$\sqrt{x-2} = 5$

5) $2\sqrt{x} + 1 = 7$

6) $10 - 2\sqrt{x} = 8$

7) $2\sqrt{x-1} + 1 = 9$

8)

$\frac{\sqrt{x}+1}{2} = 3$

Bài 4. Tìm x biết:

1) $x^2 = 9$

2) $x^2 = 5$

3) $x^2 = \frac{4}{9}$ 4)

$(x+1)^2 = \frac{4}{9}$

5) $x^2 - 10 = 0$

6) $x^2 - \frac{7}{36} = 0$

7) $x^2 + 1 = 0$ 8)

$(x-1)^2 = \frac{9}{16}$

Bài 5. Liệt kê các phần tử của tập hợp $A = \{x, x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 5\}$

Bài 6. Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m² (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài cạnh của cái sân.

Bài 7. Mẹ bạn Nam gửi tiết kiệm 200 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Nam nhận được cả vốn lẫn lãi là 214 000 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài 8. Mẹ bạn An gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 2 năm. Hết thời hạn 2 năm, mẹ bạn An nhận được cả vốn lẫn lãi là 112 360 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài 9. Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 8 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 70 chiếc với tiền lãi bằng 30% giá vốn, số máy còn lại được bán với mức giá bằng 65% giá bán trước đó. Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền?